

CareRelay AI

家庭照护交接助手

AI for Life 黑客松项目完整可实现方案

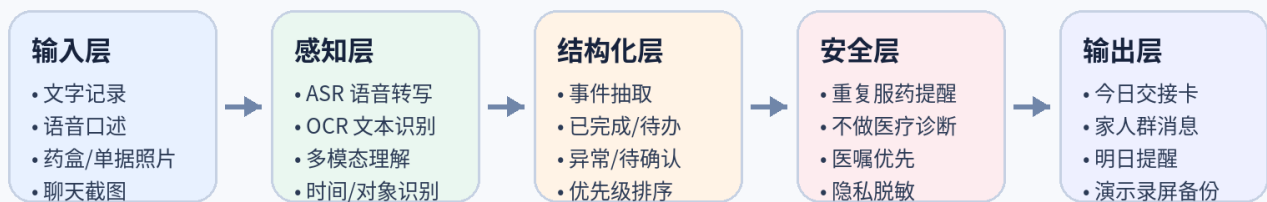
让每一次家庭照护，都有清楚、安心、可追踪的交接。

项目定位：面向异地子女、独居老人、慢病家庭、产后家庭、宠物照护等真实生活场景，把零散的语音、文字、照片、聊天截图自动整理为“今日照护交接卡”。

核心差异：它不是泛健康问答、不是情绪陪伴、不是普通日程工具，而是切入“多人照护交接混乱”这一具体、少见但高频的生活痛点。

交付目标：8人团队在 8:00-15:00 内完成可运行 Demo、一页项目介绍、一页 PPT、演示素材与路演话术。

CareRelay AI 系统流程：从零散信息到照护交接卡



MVP原则：先跑通“文本输入 -> 结构化抽取 -> 交接卡输出 -> 一键复制”，再叠加语音、OCR与多模态。

安全边界：产品只做照护信息整理与提醒，不替代医生诊断，不给药物剂量建议。

1. 选题结论：为什么是 CareRelay AI

本项目服务 AI for Life 主题：不是把 AI 叠加到聊天界面，而是让 AI 进入家庭照护这个真实生活流程，帮助普通家庭减少信息断层、重复沟通与照护风险。

依据黑客松手册的导向，本项目符合 T5 “AI × 日常生活” 关于健康管理、社交沟通、时间管理和真实需求的要求；也符合“小切口、真问题、可展示”的选题提醒。

- 清晰用户：异地子女、老人照护者、产后家庭、养宠家庭、护工/家政人员。
- 具体场景：一天结束或交接班时，把“谁做了什么、还有什么没做、哪里要小心”说清楚。
- 明确痛点：家庭照护信息散落在微信、电话、纸条、照片和记忆里，容易漏事、重复服药、漏复诊、责任不清。

• 可展示 Demo：输入一段混乱照护记录，AI 立刻输出结构化交接卡，评委能一眼看懂价值。

对比项	常见 AI for Life 选题	CareRelay AI 的差异化
AI 菜谱/冰箱助手	偏生活便利，容易撞题	切入照护协作，社会价值和家庭故事更强
AI 记账/小票识别	实用但常见，差异化弱	聚焦“照护交接”这一高风险、高情感需求
AI 反诈助手	有意义但近几年常见	不是单点识别风险，而是持续整理家庭照护任务流
AI 情绪陪伴	容易边界模糊	做信息整理与任务提醒，边界更安全、可落地
AI 日程助手	容易变成 Todo List	把生活记录转成照护责任、风险提醒和可转发交接卡

2. 社会痛点与故事线

故事开场：很多年轻人离家上学或工作后，最怕家里突然问：“爷爷今天药吃了吗？”“明天是不是要复诊？”“阿姨说中午吃过药，晚上还能不能再吃？”家庭照护不是一个人的事，而是多人协作；但信息经常散落在电话、微信、纸条、照片里。

产品主张：CareRelay AI 要做的是“家庭照护的信息交接层”。它不替代医生，也不替代家属，而是把零散信息转成清晰、可追踪、可转发的交接卡。

痛点	真实表现	AI 可解决的部分
信息分散	微信一句、电话一句、药盒照片一张，没人统一整理	自动抽取事件、时间、对象、状态
待办遗漏	复诊、喂药、测血压、买药、观察异常容易忘	生成待办与明日提醒
责任不清	家人之间反复问“谁做了？”“还要做吗？”	输出“已完成/待确认/待办/异常”
安全风险	不确定是否重复服药或漏服药	给出“需确认/按医嘱/咨询医生”安全提醒
情绪焦虑	异地子女无法实时陪伴，信息越乱越焦虑	一张交接卡降低沟通成本与不确定性

3. 用户画像与应用场景

用户	典型场景	关键需求	MVP 优先级
异地子女	父母/长辈需要日常照护，但自己不在身边	快速知道今天照护情况和明天事项	最高
家庭主要照护者	照顾老人、宝宝、术后恢复者	把一天记录整理给其他家人	最高
护工/家政人员	每天交接饮食、药物、异常、复诊	减少口头交接遗漏	高
产后家庭	宝宝喝奶、睡眠、哭闹、洗澡等记录	生成育儿交接卡	中高
养宠家庭	喂食、喂药、呕吐、就医事项	宠物照护交接	中

MVP 首选场景是“老人照护交接”，因为它兼具社会痛点、家庭情感、风险提醒和现场演示价值；宝宝和宠物场景作为扩展演示，可体现产品泛化能力。

4. 产品定义与核心功能

产品名：CareRelay AI | 家庭照护交接助手。

一句话介绍：把照护过程中的语音、文字、照片和聊天截图，自动整理成“今日照护交接卡”，让家人知道已完成、待确认、待办、异常与风险。

功能模块	输入	AI 处理	输出
照护记录整理	文字/语音口述	事件抽取、时间识别、对象识别	已完成事项、待确认事项、待办事项
图片/截图理解	药盒、复诊单、聊天截图	OCR/多模态理解、关键信息提取	药品名/复诊时间/群消息待办
风险提醒	记录中的不确定事项	规则 + LLM 判断安全边界	重复服药风险、异常需观察、需咨询医生
交接卡生成	一日零散记录	结构化汇总、长辈/家人友好表达	可复制到家人群的交接卡
演示备份	预设样例与录屏	断网兜底	30 秒核心功能短视频

5. 现场 Demo 设计：三段演示即可打动评委

Demo 原则：每段演示都严格满足“输入 -> AI 反馈 -> 输出结果”。先跑通文本输入，再加语音或图片作为增强项。

Demo 1：老人照护交接

输入示例：今天早上 8 点给爷爷吃了降压药，中午吃了一碗粥，下午血压有点高，晚上还没确认有没有吃药。明天上午 9 点要去医院复查。

输出亮点：系统生成“已完成、待确认、明日提醒、风险提示”，并提醒“不确定是否已服药时，不要自行重复服药，应联系家人或医生确认”。

Demo 2：宝宝照护交接

输入示例：宝宝上午 10 点喝奶 120ml，12 点睡了 40 分钟，下午有点哭闹，晚上还没洗澡。

输出亮点：系统生成喝奶、睡眠、待办和观察点，体现产品可拓展到育儿照护。

Demo 3：宠物照护交接

输入示例：今天早上给猫喂了猫粮，下午吐了一次，晚上还没有喂药，明天要带去宠物医院。

输出亮点：异常情况“呕吐一次”被单独标出，生成观察建议和就医提醒，增强现场趣味性。

6. 交接卡标准输出格式

为了让评委清楚看到 AI 完成了什么智能任务，输出必须固定结构，不要只生成一大段自然语言。建议采用以下卡片格式：

卡片区块	说明	示例
基本信息	照护对象、日期、记录来源	爷爷 / 2026-05-25 / 语音记录
已完成	已确认完成的照护动作	08:00 已服用降压药；12:00 已进食
待确认	记录中未确认的关键事项	晚上是否已服药尚未确认
待办事项	下一步需要执行的任务	明天 9:00 复诊，提前准备医保卡
异常情况	需要继续观察的变化	下午血压偏高，建议记录具体数值
安全提醒	边界明确的风险提醒	不确定是否服药时，不要自行重复服药
一键转发	适合发到家人群的话术	“今晚请确认爷爷是否已服药...”

7. 技术架构与模型调用路径



推荐技术栈：Streamlit/Gradio + Python + LLM API + 可选 ASR/OCR/多模态模型。MVP 不需要训练模型，也不需要数据库，用本地 JSON 即可保存记录。

模块	最稳实现	增强实现	负责人建议
前端页面	Streamlit: 文本框 + 上传按钮 + 卡片展示	Gradio/React 美化版	前端同学
核心后端	Python 封装 LLM 调用	FastAPI 接口化	后端同学
语音输入	先不做或用浏览器录音转文本	Whisper API/本地模型	ASR 同学
图片识别	OCR API 或多模态模型	药盒/单据字段抽取	多模态同学
结构化抽取	Prompt 输出 JSON	规则校验 + 二次修复	Prompt 同学
展示兜底	预设样例 + 录屏	离线静态 Demo	测试同学

8. 数据结构与 Prompt 模板

建议让 LLM 先输出 JSON，再由前端渲染卡片，避免答案格式不稳定。

核心 JSON 字段：care_subject, date, completed, to_confirm, todos, abnormal_signals, risk_notes, family_message, confidence。

Prompt 模板要点：

- 你是家庭照护交接助手，只做信息整理与提醒，不做医疗诊断。
- 从用户输入中抽取时间、照护对象、已完成事项、待确认事项、待办事项、异常情况。
- 涉及药物、症状、剂量、复诊等内容时，使用“按医嘱执行/联系医生确认”的安全表达。
- 输出 JSON，不要输出多余解释；如信息不足，将事项放入待确认。
- 最后生成一段适合发到家人群的简短交接消息。

9.8 人团队分工

成员	角色	8:00-15:00 主要任务	交付物
1 号	项目经理/总控	定边界、控时间、组织导师反馈和最终整合	最终方案、分工表、验收清单
2 号	前端开发	搭建 Streamlit/Gradio 页面、卡片展示、一键复制	可交互前端 Demo
3 号	后端开发	封装模型调用、JSON 解析、错误处理	后端函数/API
4 号	ASR/OCR/多模态	语音/图片输入模块，至少完成一种增强输入	语音或图片功能
5 号	Prompt 工程	老人/宝宝/宠物三套模板，输出格式稳定	Prompt 与样例库
6 号	测试与兜底	准备 10 条样例、录屏、断网兜底页面	测试集与 30 秒录屏
7 号	PPT/BP 负责人	一页 PPT、BP 框架、技术架构图	提交材料
8 号	路演负责人	30 秒/1 分钟/8 分钟话术，模拟问答	自由路演话术

10. 明天 8:00-15:00 作战时间表

时间	目标	关键动作	验收标准
08:00-08:20	统一方向	确定项目名、场景、MVP 边界、分工	所有人知道自己负责什么
08:20-09:00	技术起步	前端壳、后端调用、Prompt 初版并行	能在本地跑出第一条模型回复
09:00-10:00	跑通主链路	文本输入 -> JSON -> 交接卡展示	老人照护 Demo 跑通
10:00-11:00	扩展场景	加入宝宝/宠物样例；可选语音/OCR	三段 Demo 都可展示
11:00-11:30	第一次验收	全队看 Demo，找 bug，确定路演故事线	能完整讲 1 分钟
11:30-12:20	午餐并行	2-3 人修 bug，其余写 PPT/话	素材基本齐全

		术/材料	
12:20-13:00	导师反馈	请导师看产品定位与 Demo，快速调整	改掉最大问题
13:00-14:00	材料成型	一页 Word、一页 PPT、BP 骨架、技术方案图	15:00 材料可提交
14:00-14:30	录屏备份	录制完整 Demo 和 30 秒核心功能短视频	断网也能展示
14:30-15:00	最终提交	清理界面、打包代码、发送材料、准备自由路演	Demo/PPT/介绍文档齐备

11. 15:00 前提交材料建议

手册要求 15:00 前提交一页项目简要介绍和一页 PPT；同时项目要具备可运行 Demo，后续还需要 BP 和技术方案文档。建议你们按以下口径准备。

材料	核心内容	建议负责人
一页项目介绍 Word	产品名、目标用户、应用场景、痛点、核心功能、产品示意图、团队分工	7 号 + 1 号
一页 PPT	一句话价值、痛点图、Demo 截图、技术流程、商业落地	7 号
可运行 Demo	文本输入、交接卡输出、一键复制、至少 3 个样例	2/3/5/6 号
技术方案文档	算法路径、数据结构、模型调用、系统架构、安全边界	3/4/5 号
录屏备份	1 分钟完整 Demo、30 秒核心功能短录屏	6 号

12. PPT/BP 结构与路演故事

BP 按“现状与问题 -> 解决方案 -> 如何构建 -> 商业模式”四段写，避免长段文字，尽量用图示和 Demo 截图。

页码	标题	内容
1	一句话与故事开场	异地子女和家庭照护交接混乱的真实场景
2	痛点与用户	老人/宝宝/宠物照护的信息分散、待办遗漏、风险不确定
3	解决方案	CareRelay AI 自动生成今日照护交接卡
4	Demo 展示	三段演示：老人、宝宝、宠物
5	技术架构	ASR/OCR/多模态 + LLM 结构化抽取 + 安全规则 + 卡片输出
6	商业落地	家庭订阅、社区养老、家政平台、护理机构、宠物医院
7	差异化与未来	不是健康问答，而是家庭照护协作层；可接入日历、微信、IoT

自由路演 30 秒话术

“我们做的是 CareRelay AI，家庭照护交接助手。很多家庭照顾老人、宝宝或宠物时，信息都散落在微信、电话和照片里，最怕漏吃药、漏复诊、责任不清。我们的 Demo 可以输入一段混乱的照护记录，AI 自动整理成已完成、待确认、待办、异常和风险提醒，并生成一段可直接发到家人群的交接消息。”

13. 评分对齐与获胜策略

决赛评分强调产品落地性与实用性、技术实现能力、商业化能力、商业创新与可行性、团队展示表现。CareRelay AI 在这些维度都有清晰抓手。

评分维度	占比	CareRelay AI 对应策略
产品落地性与实用性	30%	家庭照护是高频刚需；用户、场景、痛点都具体
技术实现能力	25%	任务链条清楚：语音/图片 -> 识别 -> 抽取 -> 风险提醒 -> 卡片输出
商业化能力	20%	可面向家庭订阅、社区养老、家政机构、护理平台、宠物医院
商业创新与可行性	15%	切入“照护交接”而非泛健康问答，少见且边界明确
团队展示表现	10%	现场输入混乱记录，快速生成交接卡，互动性强

14. 风险边界与合规表达

这个项目必须强调“照护信息整理”，不要把自己说成医疗诊断产品。所有健康相关建议都应保守表达。

风险点	不能这样说	推荐这样说
药物剂量	“今晚再吃一次降压药”	“尚未确认是否服药，请联系家人或医生确认，按医嘱执行”
症状判断	“这是某种疾病”	“出现异常情况，建议记录具体表现并咨询医生”
紧急情况	“不用去医院”	“如出现明显不适或紧急症状，请及时就医”
隐私数据	“自动上传所有家庭记录”	“本地保存/可手动删除/演示数据脱敏”
责任归属	“AI 保证不会漏事”	“AI 辅助整理，最终由家属确认”

15. 最小可运行版本验收清单

- 文本输入框可以输入一段混乱照护记录。
- 系统能够调用模型并返回结构化 JSON。
- 前端能够将 JSON 渲染为“今日照护交接卡”。
- 至少准备老人、宝宝、宠物三个稳定样例。

- 输出包含已完成、待确认、待办、异常、风险提醒、家人群消息。
- 准备一个无法调用 API 时的兜底演示按钮或离线样例。
- 录制一份 30 秒核心功能短视频。
- PPT 中包含痛点、方案、Demo 截图、技术架构、商业落地。

附录：可直接使用的核心 Prompt

系统角色：你是 CareRelay AI，家庭照护交接助手。你的任务是把用户提供的照护记录整理成结构化交接卡。你只做信息整理、提醒和风险提示，不做医疗诊断，不给药物剂量建议。

用户输入：{用户的文字、语音转写或 OCR 内容}

输出要求：严格输出 JSON，字段包括 care_subject, date, completed, to_confirm, todos, abnormal_signals, risk_notes, family_message, confidence。所有不确定信息放入 to_confirm。涉及药物、症状、剂量、复诊时，必须加入“按医嘱执行/联系医生确认”的安全提醒。

前端展示时，将 JSON 渲染为卡片，并提供“一键复制到家人群”的按钮。

依据与参考

- 《AI Future》夏季招生营黑客松学生手册：参赛任务、T5 赛道说明、赛程安排、评分标准、项目设计与 Demo 建议。
- 项目设计原则：小切口、真问题、可展示；Demo 三要素：输入、AI 反馈、输出结果；MVR 最小可运行版本优先。
- 本方案根据 AI for Life 赛道要求进行定制，重点服务日常生活中的家庭照护协作与信息整理。